



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistemas Distribuidos



Laboratorio. S07

Mexi Banco: de un monolito a servicios que se encuentran solos

Grupo: 02

Profesor: Oscar Manuel Ruiz Uscardo

Alumna: Segura Cedeño Luisa María

Semestre 2026-1

Fecha de Entrega: 10/09/2025

Mexi Banco: de un monolito a servicios que se encuentran solos

Paso 1. La historia

Al pasar de llamadas a métodos locales (monolito) a peticiones HTTP inter-servicio en una arquitectura de microservicios, el acoplamiento directo sobre IP y puertos fijos rompe la resiliencia del sistema. Se pierde la capacidad de escalar horizontalmente de forma transparente, ya que el emisor desconoce si hay múltiples instancias vivas o si la instancia destino se cayó, provocando fallos en cascada.

Paso 2. Directorio

Antes de H1: El tablero `http://localhost:8761` no cargaba porque el servicio discovery estaba apagado/comentado en la infraestructura.

Después de H1: El tablero carga mostrando los 5 microservicios en estado UP (CUENTA, MOVIMIENTO, TRANSFERENCIA, NOTIFICACION, SPEI).

Respuesta al "Piensa": Eureka detecta si una instancia está viva mediante el envío de latidos (heartbeats) periódicos que envía cada cliente Eureka. Si un microservicio deja de mandar su latido dentro del plazo de expiración configurado, Eureka lo elimina de su registro de servicios disponibles.

En esta primera captura, tenemos en la salida de la terminal al ejecutar la construcción e inicialización de la infraestructura. Muestra el proceso de compilación de las imágenes (Built) y el levantamiento de los contenedores (discovery, db, cuenta, movimiento, transferencia, notificacion, spei), confirmando que la red y todos los servicios iniciaron correctamente.

```
#77 [cuenta] resolving provenance for metadata file
#77 DONE 0.1s

#74 [transferencia] exporting to image
#74 ...

#72 [spei] exporting to image
#72 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-spei:latest 1.1s done
#72 DONE 9.7s

#74 [transferencia] exporting to image
#74 ...

#78 [spei] resolving provenance for metadata file
#78 DONE 0.0s

#74 [transferencia] exporting to image
#74 exporting layers 7.6s done
#74 exporting manifest sha256:11f432541cf2ddcd802b59713a500aadffdc8f4c162ffb0051332d4f1205e0 0.0s done
#74 exporting config sha256:dcd7f3c70f9bc213d8610cc075157741a6bdd932526fc226f6c43ec/ea5652d 0.0s done
#74 exporting attestation manifest sha256:09349dca7dec71c173765325bb4a13cb33a931cb4657ac373ff7c1394fbca2cf 0.0s done
#74 exporting manifest list sha256:72cce5b03ee874bed64766938374e2a64c128ea250d553c4c26692a84e794d8b 0.0s done
#74 exporting manifest list sha256:72cce5b03ee874bed64766938374e2a64c128ea250d553c4c26692a84e794d8b 0.0s done
#74 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest done
#74 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest
#74 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest 0.7s done
#74 DONE 8.5s

#79 [transferencia] resolving provenance for metadata file
#79 DONE 0.0s
[+] up 14/14
✔ Image mexi-banco-v06-cuenta Built
✔ Image mexi-banco-v06-movimiento Built
✔ Image mexi-banco-v06-transferencia Built
✔ Image mexi-banco-v06-notificacion Built
✔ Image mexi-banco-v06-spei Built
✔ Image mexi-banco-v06-discovery Built
✔ Network mexibanco-v06 Created
✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy
✔ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy
✔ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-spei-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started
```

Resultado del comando `docker compose ps` verificando el estado activo de los contenedores. Se observa que el servidor de descubrimiento discovery está en estado healthy exponiendo el puerto 8761, junto a la base de datos db y los cinco microservicios corriendo con sus respectivos puertos mapeados de forma individual

```
luisa@LAPTOP-S0E6SESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1            mexi-banco-v06-cuenta              "java -jar app.jar"                  cuenta     2 minutes ago Up 2 minutes (health: starting) 0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1               postgres:17-alpine                 "docker-entrypoint.s..."           db         2 minutes ago Up 2 minutes (healthy) 5432/tcp
mexi-banco-v06-discovery-1         mexi-banco-v06-discovery           "java -jar app.jar"                  discovery  2 minutes ago Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:8761->8761/tcp, [::]:8761->8761/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1        mexi-banco-v06-movimiento          "java -jar app.jar"                  movimiento 2 minutes ago Up 2 minutes (health: starting) 0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1      mexi-banco-v06-notificacion        "java -jar app.jar"                  notificacion 2 minutes ago Up 2 minutes (health: starting) 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1             mexi-banco-v06-spei               "java -jar app.jar"                  spei       2 minutes ago Up 2 minutes (health: starting) 0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1     mexi-banco-v06-transferencia       "java -jar app.jar"                  transferencia 2 minutes ago Up 2 minutes (health: starting) 0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
```

Tablero principal del servidor Eureka (<http://localhost:8761>). Confirma el registro exitoso del directorio mostrando los cinco microservicios (CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI, TRANSFERENCIA) en estado UP (1) con sus correspondientes identificadores de instancia.

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - a6d8d4c07d1c:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 28fa445f60c4:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 7039f53a2a22:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 833f7bee9f8b:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 4d05ed482326:transferencia:8080

General Info

Name	Value
total-avail-memory	107mb
num-of-cpus	8
current-memory-usage	56mb (52%)
server-uptime	00:10
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/ ,
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	172.19.0.2
status	UP

Paso 3. Gateway

- **Intento directo al 8082:** Un POST a <http://localhost:8082/movimientos> devuelve 400 Bad Request o 404 porque el servicio interno fue deshabilitado del acceso directo externo.
- **curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000 (Gateway):** Devuelve 404 Not Found CON la cabecera X-Instancia: a6d8d4c07d1c. Esto demuestra que la petición pasó el Gateway, consultó a

Eureka, llegó a cuenta y el microservicio respondió que no existía esa cuenta.

- **curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos (Gateway):** Devuelve 404 Not Found SIN la cabecera X-Instancia. Fue producido directamente por el Gateway porque ninguna regla de ruteo autoriza verbos POST hacia /api/movimientos.
- **Alta (201) y Consulta (200):** Se creó la cuenta S071791515843 obteniendo respuesta 201 Created y posteriormente la consulta a http://localhost:8080/api/cuentas/S071791515843 devolvió 200 OK con saldo \$0.00.

Salida de la terminal que muestra la compilación exitosa del módulo gateway (BUILD SUCCESS) y el despliegue del contenedor gateway-1 junto a los demás microservicios y la base de datos.

```
MINGW64:/c:/Users/luisa/sd-2027-1/mexi-banco
#82 29.15 [INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ gateway ---
#82 29.15 [INFO] Tests are skipped.
#82 29.53 [INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ gateway ---
#82 29.94 [INFO] Building jar: /app/target/gateway-0.6.0.jar
#82 30.17 [INFO] --- spring-boot:3.3.4:repackage (repackage) @ gateway ---
#82 32.77 [INFO] Replacing main artifact /app/target/gateway-0.6.0.jar with repackaged archive, adding nested dependencies in BOOT-INF/.
#82 32.77 [INFO] The original artifact has been renamed to /app/target/gateway-0.6.0.jar.original
#82 32.77 [INFO] BUILD SUCCESS
#82 32.78 [INFO] -----
#82 32.78 [INFO] Total time: 24.276 s
#82 32.78 [INFO] Finished at: 2026-10-09T03:10:22Z
#82 32.78 [INFO] -----
#82 DONE 33.0s

#31 [gateway stage-1 2/3] WORKDIR /app
#31 CACHED

#89 [gateway stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
#89 DONE 0.3s

#90 [gateway] exporting to image
#90 exporting layers
#90 exporting layers 5.0s done
#90 exporting manifest sha256:b118be78f69e8b12917c06160b68f95ea2c337766fb409e6a484b545f22a0538 0.0s done
#90 exporting config sha256:d86171272453b93ab7930ed9493c4bf97c907b7b619843f1710d26dbc1293456 0.0s done
#90 exporting attestation manifest sha256:c5e1732eb23d082a5eeaec7b977840b80c27529da51f2d63acd96678038a4eec 0.0s done
#90 exporting manifest list sha256:19c83a8b42b69eb7cd3f41f260bcc3a094e124df8f19495d90bbc5483f298d87
#90 exporting manifest list sha256:19c83a8b42b69eb7cd3f41f260bcc3a094e124df8f19495d90bbc5483f298d87 0.0s done
#90 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest done
#90 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
#90 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest 1.2s done
#90 DONE 6.5s

#91 [gateway] resolving provenance for metadata file
#91 DONE 0.1s
[+] up 15/15
✔ Image mexi-banco-v06-cuenta Built
✔ Image mexi-banco-v06-notificacion Built
✔ Image mexi-banco-v06-discovery Built
✔ Image mexi-banco-v06-spei Built
✔ Image mexi-banco-v06-gateway Built
✔ Image mexi-banco-v06-transferencia Built
✔ Image mexi-banco-v06-movimiento Built
✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy
✔ Container mexi-banco-v06-spei-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-gateway-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy
```

Ejecución de docker compose ps verificando que el microservicio gateway está activo y escuchando correctamente en el puerto 8080:8080 de la máquina anfitriona.

```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1            sha256:af454ab7074fa25d1cad738806099fb107c96855c9394f44c82c3bef43ac3    "java -jar app.jar"                cuenta     21 minutes ago Up 20 minutes (healthy)    0.0.0.0:808
mexi-banco-v06-db-1                postgres:17-alpine                  "docker-entrypoint_s..."          db         About a minute ago Up About a minute (healthy)    5432/tcp
mexi-banco-v06-discovery-1          sha256:4327f9b4727afc549ed3dcb14b74cal2a0c946d6cc5c521d9c1136a4cfc640c8    "java -jar app.jar"                discovery  21 minutes ago Up 21 minutes (healthy)    0.0.0.0:876
mexi-banco-v06-gateway-1            mexi-banco-v06-gateway              "java -jar app.jar"                gateway    About a minute ago Up About a minute (healthy)    0.0.0.0:808
mexi-banco-v06-movimiento-1          sha256:20ea610b499f2746cc96a294351adc0bd079775c880f3eba5b3e4c5ff54adb8    "java -jar app.jar"                movimiento  21 minutes ago Up 20 minutes (healthy)    0.0.0.0:808
mexi-banco-v06-notificacion-1        sha256:4f01dc2d41f87d98b8eee73ee2bf8f8ce4c600ed5c8d0c5e8ee6707f745144741    "java -jar app.jar"                notificacion  21 minutes ago Up 20 minutes (healthy)    0.0.0.0:808
mexi-banco-v06-spei-1               sha256:a31c8459df28806805171781d414482540874fe5049f31f0e5b8e7be76fef155    "java -jar app.jar"                spei        21 minutes ago Up 20 minutes (healthy)    0.0.0.0:808
mexi-banco-v06-transferencia-1        sha256:72cce5b03ee874bed64766938374e2a64c128ea250d53c4c26692a84e794d8b    "java -jar app.jar"                transferencia  21 minutes ago Up 20 minutes (healthy)    0.0.0.0:808
```

Petición curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000 a través del Gateway. Devuelve un código 404 Not Found e incluye la cabecera X-Instancia: a6d8d4c07d1c, lo que demuestra que la petición atravesó el Gateway, se enrutó hacia el microservicio cuenta y fue este último el que respondió que la cuenta no existía.

```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: a6d8d4c07d1c
Content-Type: application/problem+json
Date: Fri, 09 Oct 2026 03:16:13 GMT
```

Petición curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos enviada al Gateway. Devuelve un código 404 Not Found sin la cabecera X-Instancia. Este error fue generado directamente por el Gateway, ya que la regla de ruteo configurada restringe y no permite peticiones POST sobre dicha ruta.

```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130
{"timestamp":"2026-10-09T03:16:54.185+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"9cd1039b-64"}

```

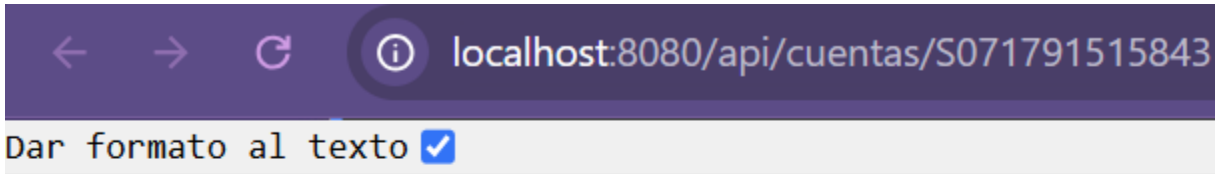
Pruebas de alta y consulta desde la terminal. La creación de la cuenta mediante POST /api/cuentas responde con 201 Created y genera la cabecera X-Instancia. Posteriormente, la consulta GET con el identificador asignado responde con 200 OK y el saldo inicial en 0.00.

```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"S07","saldoInicial":0}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: a6d8d4c07d1c
Content-Type: application/json
Date: Fri, 09 Oct 2026 03:17:25 GMT
{"id":1,"clabe":"S071791515843","titular":"S07","saldo":0}

luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
$ curl -i "$URL"
echo "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: a6d8d4c07d1c
Content-Type: application/json
Date: Fri, 09 Oct 2026 03:18:01 GMT
{"id":1,"clabe":"S071791515843","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791515843

```

Verificación en el navegador accediendo a la URL del Gateway (<http://localhost:8080/api/cuentas/S071791515843>). Muestra la representación JSON de la cuenta recién creada con id: 1, titular: "S07" y saldo: 0



```
{
  "id": 1,
  "clabe": "S071791515843",
  "titular": "S07",
  "saldo": 0
}
```

Paso 4 y 5. Copias y caída

- **Hora del apagado de golpe (docker kill):** 23:25:31 CST
- **Hora del primer error 500:** 23:25:32 CST
- **Hora de salida de la copia en el directorio / Cese de errores:** 23:26:07 CST (a partir de este segundo todas las peticiones volvieron a ser 200).
- **Cantidad de errores observados:** Se observaron 6 respuestas con error 500 intercaladas entre las 23:25:32 y las 23:26:03.
- **¿Por qué ocurrió esto?:** Ocurrió porque el Gateway le siguió enviando peticiones en Round Robin a la copia muerta mientras se completaba la ventana de expiración del latido en Eureka y el refresco de la caché del balanceador local (aprox. 30 a 35 segundos en total).

Salida de la terminal al desplegar las actualizaciones de docker-compose.yml. Muestra la creación e inicialización exitosa de las tres instancias independientes del servicio cuenta (mexi-banco-v06-cuenta-1, cuenta-2 y cuenta-3) sin puertos expuestos directamente al anfitrión.

```
MINGW64:/c/Users/luisa/sd-2027-1/mexi-banco
#84 [spei] exporting to image
#84 exporting layers done
#84 exporting manifest sha256:6e9d9f8a331dbcaa79d44c4411cf949d1cf60016b010027c8155a624b00f221f 0.0s done
#84 exporting config sha256:096152faa47bd3f83b903c2c125cb769d176f2078e573b244c9d294d7f0ecc57 0.0s done
#84 exporting attestation manifest sha256:ea6709138985fbecd8ed97fd33ee0704ca94c8a2c90607f8d83ddc19748d3fd4 0.2s done
#84 exporting manifest list sha256:5e2179110c3427b94a462b71f3e0b00632c77cad65da4a39f8bcf024a6d99a44 0.2s done
#84 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-spei:latest 0.0s done
#84 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-spei:latest 0.1s done
#84 DONE 1.1s

#78 [gateway] exporting to image
#78 DONE 1.1s

#85 [notificacion] resolving provenance for metadata file
#85 ...

#86 [movimiento] resolving provenance for metadata file
#86 DONE 0.4s

#87 [gateway] resolving provenance for metadata file
#87 DONE 0.3s

#88 [cuenta] resolving provenance for metadata file
#88 DONE 0.1s

#89 [transferencia] resolving provenance for metadata file
#89 DONE 0.2s

#90 [spei] resolving provenance for metadata file
#90 DONE 0.4s

#85 [notificacion] resolving provenance for metadata file
#85 DONE 0.5s

#91 [discovery] resolving provenance for metadata file
#91 DONE 0.1s
[+] up 17/17
✔ Image mexi-banco-v06-spei Built
✔ Image mexi-banco-v06-movimiento Built
✔ Image mexi-banco-v06-cuenta Built
✔ Image mexi-banco-v06-gateway Built
✔ Image mexi-banco-v06-transferencia Built
✔ Image mexi-banco-v06-notificacion Built
✔ Image mexi-banco-v06-discovery Built
✔ Container mexi-banco-v06-gateway-1 Running
✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy
✔ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-2 Started
✔ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-3 Started
✔ Container mexi-banco-v06-spei-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started
✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started
```

Resultado del comando docker ps --filter name=cuenta filtrando los contenedores del servicio cuenta. Confirma que los tres contenedores (cuenta-1, cuenta-2 y cuenta-3) se encuentran activos con sus respectivos IDs (c9afda4d6066, c100c3848fab, 561c0a383a65) escuchando internamente en el puerto 8080/tcp.

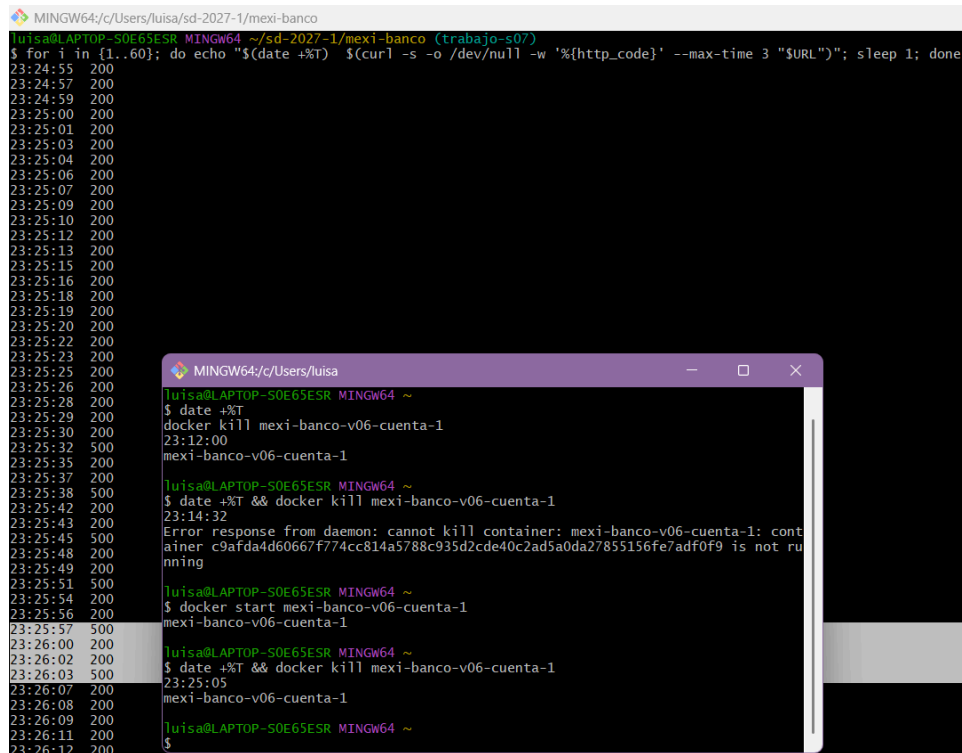
```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
561c0a383a65 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
c100c3848fab mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
c9afda4d6066 mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
5
```

Ejecución del ciclo de 9 peticiones curl sucesivas verificando la cabecera X-Instancia. Muestra el funcionamiento del algoritmo Round Robin del Gateway, distribuyendo y alternando las peticiones de forma secuencial y equitativa entre los tres contenedores (c100..., 561c..., c9af...).

```
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ for i in {1..9}; do curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'; done
X-Instancia: c100c3848fab
X-Instancia: 561c0a383a65
X-Instancia: c9afda4d6066
X-Instancia: c100c3848fab
X-Instancia: 561c0a383a65
X-Instancia: c9afda4d6066
X-Instancia: c100c3848fab
X-Instancia: 561c0a383a65
X-Instancia: c9afda4d6066
```

Paso 5

Experimento de simulación de fallo apilando dos terminales. En la ventana frontal (morada) se mató de golpe la réplica mexi-banco-v06-cuenta-1 a las 23:25:05 mediante docker kill. En la ventana trasera (negra) se observa la prueba de tolerancia a fallos en tiempo real: desde las 23:25:32 comenzaron a salir errores 500 intercalados (1 de cada 3 peticiones) mientras el Gateway seguía intentando enrutar tráfico hacia la instancia caída. A partir de las 23:26:07 (aprox. 30 a 35 segundos después), los errores cesaron por completo y el tráfico volvió a responder exclusivamente con código 200 OK, confirmando que Eureka actualizó el directorio y removió la réplica fuera de servicio.



```
MINGW64/c/Users/luisa/sd-2027-1/mexi-banco
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ for i in {1..60}; do echo "$(date +%T) $(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL")"; sleep 1; done
23:24:55 200
23:24:57 200
23:24:59 200
23:25:00 200
23:25:01 200
23:25:03 200
23:25:04 200
23:25:06 200
23:25:07 200
23:25:09 200
23:25:10 200
23:25:12 200
23:25:13 200
23:25:15 200
23:25:16 200
23:25:18 200
23:25:19 200
23:25:20 200
23:25:22 200
23:25:23 200
23:25:25 200
23:25:26 200
23:25:28 200
23:25:29 200
23:25:30 200
23:25:32 500
23:25:35 200
23:25:37 200
23:25:38 500
23:25:42 200
23:25:43 200
23:25:45 500
23:25:48 200
23:25:49 200
23:25:51 500
23:25:54 200
23:25:56 200
23:25:57 500
23:26:00 200
23:26:02 200
23:26:03 500
23:26:07 200
23:26:08 200
23:26:09 200
23:26:11 200
23:26:12 200

MINGW64/c/Users/luisa
luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~
$ date +%T
23:12:00
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1

luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~
$ date +%T && docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
23:14:32
Error response from daemon: cannot kill container: mexi-banco-v06-cuenta-1: container c9afda4d60667f774cc814a5788c935d2cde40c2ad5a0da27855156fe7adf0f9 is not running

luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~
$ docker start mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1

luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~
$ date +%T && docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
23:25:05
mexi-banco-v06-cuenta-1

luisa@LAPTOP-S0E65ESR MINGW64 ~
$
```

Cierre

1. El directorio resuelve saber qué servicios hay y dónde están sin escribir direcciones IP ni puertos a mano.
2. El gateway resuelve brindar una única puerta de entrada hacia el sistema con reglas de ruteo y filtrado de verbos HTTP.
3. El balanceador resuelve repartir las peticiones equitativamente entre réplicas en Round Robin y dejar de enviar tráfico a las copias que caen.
4. Cuando murió una copia vi errores 500 intercalados durante 30 segundos porque el directorio y la caché del gateway tardan un lapso en refrescarse para remover la instancia caída del registro de balanceo.

Tarea: que transferencia también reparta

Se modificó ClientesHttp.java en el microservicio transferencia agregando la anotación `@LoadBalanced` al `RestClient.Builder` y se actualizaron las URLs en `docker-compose.yml` para llamar a `http://cuenta` sin puerto.

```
MINGW64/c/Users/uisa/sd-2027-1/mexi-banco
uisa@LAPTOP-S9E63E9R MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$ ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
.....-> listo en 101 s. lo que sabe el directorio (http://localhost:8081/eureka/apps):
CUENTA      3 instancia(s)
GATEWAY     1 instancia(s)
MOVIMIENTO  1 instancia(s)
NOTIFICACION 1 instancia(s)
SPEI        1 instancia(s)
TRANSFERENCIA 1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009152484801","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"type":"about:blank","title":"Service Unavailable","status":503,"detail":"No se pudo contactar a otro servicio: I/O error on POST request for \"http://movimiento/movimientos\": Connection refused","instance":"/cuentas"}
[HTTP 503]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009152484802","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"type":"about:blank","title":"Service Unavailable","status":503,"detail":"No se pudo contactar a otro servicio: I/O error on POST request for \"http://movimiento/movimientos\": Connection refused","instance":"/cuentas"}
[HTTP 503]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009152484801","claveDestino":"002180009152484802","monto":200}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009152484801","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-1 GET /cuentas/002180009152484801 atendida por c2e2cf785b28
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No static resource transferencias.", "instance":"/transferencias/"}
[HTTP 404]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009152484801
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009152484801","instance":"/cuentas/002180009152484801"}
[HTTP 404]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009152484802
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009152484802","instance":"/cuentas/002180009152484802"}
[HTTP 404]
awk: cmd. line:1: BEGIN { printf "%.2f", + }
awk: cmd. line:1:                                     ^ A syntax error
-> Ana + Beto = (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009152484801
[]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009152484802
[]
[HTTP 200]
```

```
== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91524848' -d '{"claveOrigen":"002180009152484801","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"type":"","about:blank","title":"Service Unavailable","status":503,"detail":"No se pudo contactar a otro servicio: I/O error on POST request for \"http://cuenta/cuentas/002180009152484801/cargos\": Connection refused","instance":"/spei"}
[HTTP 503]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91524848' -d '{"claveOrigen":"002180009152484801","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"type":"","about:blank","title":"Conflict","status":409,"detail":"Ya hay un SPEI en vuelo con esta Idempotency-Key","instance":"/spei"}
[HTTP 409]
-> mismo id (-> ): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: (esperado 750)

== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ==
consulta 1 X-Instancia: 249a595319d7 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: c2e2cf785b28 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 3 X-Instancia: 07035cdf96d2 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 4 X-Instancia: 249a595319d7 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: c2e2cf785b28 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 6 X-Instancia: 07035cdf96d2 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 7 X-Instancia: 249a595319d7 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: c2e2cf785b28 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 9 X-Instancia: 07035cdf96d2 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas: 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009152484801/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-09T05:49:34.239+00:00","path":"/api/cuentas/002180009152484801/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"416fe0e8-37"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad; mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009152484801","claveDestino":"002180009152484899","monto":10}'
{"type":"","about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009152484801","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009152484801","claveDestino":"002180009152484802","monto":99999}'
{"type":"","about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009152484801","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]

== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==
awk: cmd. line:1: BEGIN { printf "%.2f", + }
awk: cmd. line:1: ^ A syntax error
-> Ana (esperado 750) + Beto (esperado 700) = ; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
luisa@LAPTOP-SOE65ESR MINGW64 ~/sd-2027-1/mexi-banco (trabajo-s07)
$
```

